CODESIN

MODELO MONASH

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Fuente de información de Sinaloa Talent

Es un modelo predictivo, para el cálculo de brechas futuras en diferentes perfiles profesionales, cuya metodología se basa en un contraste cuantitativo de demandas laborales contra la oferta formativa.

Modelo PIB para la estimación del crecimiento del empleo

Modelo de Remuneraciónes para la estimación del crecimiento del empleo

Reemplazos necesarios anualmente, que se suman al crecimiento del empleo para calcular las demandas totales

Identificación de demandas laborales

Replicable por sector y región hasta 2030

"GAPs" o contraste cuantitativo

Cuantificación de la oferta formativa

Proyección de la ofertade perfiles profesionales generales

Proyección de la oferta de perfiles profesionales especializados

Tasa de egresados que acceden al mercado laboral

Funciona realizando una comparación entre la demanda de fuerza laboral, estimada a partir de la evolución histórica de la relación PIB/Empleo y Salarios/Empleo, con la oferta de egresados, obtenida de curvas de tendencia histórica del número de egresados por carrera.

Estimación de la demanda de fuerza laboral. El modelo de estimación de la demanda utiliza una combinación lineal de dos submodelos generales de estimación del empleo más los reemplazos que se generan por el retiro del mercado laboral de las personas de 65 años:

- **Modelo de relación PIB/Empleo.** En este modelo, se analiza la relación histórica entre la evolución anual del PIB y del número de empleos. Para ello, por cada una de las cuatro regiones de Sinaloa, realiza una proyección de la productividad, en cada sector, que se relaciona con una estimación del PIB apoyada por “forescasts” de crecimiento.

- **Modelo de relación Salarios/Empleo.** En este modelo, se analiza la relación histórica entre la evolución anual de los salarios y del número de empleos. Para ello , por cada una de las cuatro regiones de Sinaloa, se relacionan las proyecciones a futuro de los salarios y de la masa salarial total, en cada sector, para posteriormente relacionarlas y obtener una estimación del número de empleos.

Estimación de la oferta efectiva de egresados. La oferta efectiva de egresados se obtiene construyendo líneas de tendencia con el número de egresados de cada carrera (Ingenierías, Licenciaturas y grados de TSU y Técnico Medio) en diferentes periodos consecutivos y en cada región del estado. Para obtener el resultado final, se aplican unas tasas de reducción sobre la oferta total de egresados. 50% de los Técnicos Superiores Universitarios y el 20% de los Técnicos Medios acceden al mercado laboral el resto de ellos emigre del estado o decida continuar sus estudios.

Comparación Demanda/Oferta

- Se realizó un estudio, mediante cuestionarios y entrevistas con nivel óptimo de representatividad, sobre las empresas tractoras de cada región y de cada uno de los 18 sectores analizados en la economía estatal. A partir de ello, se obtuvo la distribución porcentual de perfiles formativos en función del sector de actividad.

- Con la distribución obtenida, de la demanda de fuerza laboral estimada en cada sector, se pudo calcular la cantidad de empleados correspondiente a cada perfil formativo.

- Finalmente, se compararon los números de personas demandadas por perfil formativo en cada sector con los perfiles de egresados elegibles para trabajar en dichos sectores, calculando de esta manera las brechas de fuerza laboral.

Fuentes de datos utilizados en cada fase de la construcción del modelo

- **PIB:** Datos publicados por INEGI sobre la evolución del PIB por sector de actividad entre 2003 y 2019.

- **Salarios:** Datos publicados por el IMSS sobre la evolución salarial por sector de actividad entre 2004 y 2020.

- **Empleo:** Datos sobre el número de empleados por sector de actividad procesado por CODESIN con datos publicados del IMSS entre 2000 y 2020.

- **Oferta de egresados:** Datos proporcionados por la SEPyC de egresados por carrera de nivel técnico y nivel superior de los años 2016, 2018 y 2020.

- **Distribución porcentual de perfiles por sector:** Cuestionarios y entrevistas a empresas tractoras de las cuatro regiones de Sinaloa.

Caracterización de los sectores llevados a análisis en el proyecto dentro del SCIAN

Para el análisis de brechas en el modelo MONASH se seleccionaron tanto sectores de importancia tradicional para Sinaloa, como los de carácter estratégico para su impulso en el estado.

Producción de alimentos
111 Agricultura
112 Cría y explotación de animales
114 Pesca, caza y captura

Minería
212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excpeto petróleo y gas

Energía
2211 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica

Construcción
23 Construcción
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

Procesamiento de alimentos
311 Industria alimentaria
312 Industria de las bebidas y del tabaco

Petroquímica
324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
325 Industria química

Manufactura de herramientas y equipo e industrias metálicas
331 Industrias metálicas básicas
332 Fabricación de productos metálicos
333 Fabricación de maquinaria y equipo
335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica

Electrónica
334 Fabricación de equipos de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos

Automotriz
3361 Fabricación de automóviles y camiones
3362 Fabricación de carrocerías y remolques
3363 Fabricación de partes para vehículos, automotores
3365 Fabricación de equipo ferroviario

Aeroespacial
3364 Fabricación de equipo aeroespacial

Industria Naval
3366 Fabricación de embarcaciones

Fabricación de muebles
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas

Comercio y servicios
43 Comercio al por mayor
46 Comercio al por menor
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios logísticos
48 - 49 Transportes, correos y almacenamiento, excepto 487 Transporte turístico

Entretenimiento
51 Información en medios masivos
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

Software
5415 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados

Servicios de salud
62 Servicios de salud y de asistencia social

Turismo
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
487 Transporte turístico